

Roteiro falado do seminário

Estrutura local de quase-sólitons de Ricci com curvatura de Weyl harmônica

Borges • Horácio • dos Santos
(texto para leitura em voz alta — alvo: ≈ 52 min)

Como usar este roteiro. Cada bloco azul marca o slide correspondente. O texto preto é para ser lido em voz alta. As notas em vermelho entre parênteses são *direções de palco* (não ler). Os carimbos em cinza são *checkpoints de tempo*: se você estiver atrasado em relação a eles, acelere a motivação — nunca os resultados de Borges–Horácio–dos Santos, que são o coração da palestra.

Abertura

(0:00 – 0:45)

► SLIDE: Página de título

Bom dia a todos, e obrigado pela presença. O título do seminário de hoje é “Estrutura local de quase-sólitons de Ricci com curvatura de Weyl harmônica”. É um trabalho desenvolvido em conjunto com o Valter Borges, da UFPA, e o João Paulo dos Santos, da UnB. A pergunta de fundo é simples de enunciar: quando impomos uma condição fraca de curvatura — que o tensor de Weyl seja harmônico — a um objeto que generaliza as métricas de Einstein, quanto da geometria fica determinada? A resposta, como veremos, é: muito mais do que se poderia esperar.

► SLIDE: Sumário

O plano é o seguinte. Primeiro, uma motivação rápida: por que procuramos “métricas canônicas” e como condições de curvatura entram nessa busca. Depois, sólitos de Ricci e o fluxo de Ricci. Em seguida, os quase-sólitons. A quarta parte fixa a hipótese central, Weyl harmônico. E o grosso do tempo — a quinta parte — são os nossos resultados. Vou correr pela motivação para chegar logo ao que importa.

Parte 1 — Métricas distinguidas e curvatura

(0:45 – 11:00)

◦ (*Esta seção é longa em número de slides, mas deve ser leve. Fale em ritmo de “panorama”. Não pare em detalhes.*)

► SLIDE: A busca por métricas canônicas

Toda variedade diferenciável admite infinitas métricas riemannianas. A pergunta central é: entre todas elas, existe alguma “melhor”, mais simétrica? A resposta natural é impor condições sobre a curvatura. Condições muito fortes, como curvatura seccional constante, deixam pouquíssima liberdade; condições muito fracas admitem famílias enormes e flexíveis demais. O jogo é achar o equilíbrio.

► SLIDE: A abordagem algébrica: holonomia

Uma maneira algébrica de fazer isso é via o grupo de holonomia: os transportes paralelos ao longo de laços. Cartan classificou os espaços simétricos por essa via. A pergunta “quais são as melhores métricas?” vira “quais subgrupos de $O(n)$ podem ser holonomia?”

► SLIDE: O teorema de de Rham e a lista de Berger

De Rham mostrou que holonomia redutível corresponde a um produto riemanniano; basta então classificar os casos irredutíveis. Berger, em 1955, fez exatamente isso.

► SLIDE: A lista de Berger e métricas de Einstein

◦ *(Aponte a lista no slide, mas não a leia inteira.)*

A lista de Berger tem sete itens. O ponto que interessa é a coluna da direita: vários desses grupos — $SU(m)$, $Sp(m)$, G_2 , $Spin(7)$ — forçam a métrica a ser Ricci-plana, e $Sp(m)Sp(1)$ força Einstein. Moral: restringir holonomia é uma forma algébrica de impor curvatura, e ela desemboca em Einstein.

► SLIDE: Tabela de holonomias restritas de Berger

◦ *(Slide de tabela — apenas gesto.)*

Aqui está a tabela completa, para referência. A mensagem é a mesma: a geometria especial empurra para Einstein ou Ricci-plano.

► SLIDE: Métricas de Einstein: a condição central

Chegamos então à condição central de toda a palestra: uma métrica é de Einstein se o Ricci é um múltiplo constante da métrica, $\text{Ric} = \lambda g$. Para dimensão pelo menos três, o lema de Schur dá a constância de λ .

◦ *(No roteiro uso Ric , ∇^2 , etc. como abreviações faladas; diga “Ricci”, “hessiana”).*

► SLIDE: Métricas de Einstein: existência

A pergunta natural é de existência: toda variedade fechada admite alguma métrica de Einstein? A resposta muda radicalmente com a dimensão.

► SLIDE: Dimensões 2 e 3: existência sob controle

Em dimensão dois, uniformização: existência total e classificada. Em dimensão três, Einstein é o mesmo que curvatura constante, e a existência fica subordinada à geometrização de Thurston, provada por Hamilton e Perelman via fluxo de Ricci. Até dimensão três, portanto, a existência está completamente entendida.

► SLIDE: Dimensão 4: os invariantes χ e τ

Em dimensão quatro entram dois invariantes topológicos: a característica de Euler e a assinatura. Chern–Gauss–Bonnet e Hirzebruch os expressam por integrais de curvatura. Guardem só uma coisa: ambos são integrais de pedaços da curvatura.

► SLIDE: Dimensão 4: a desigualdade de Hitchin–Thorpe

Se a métrica é Einstein, o Ricci sem traço some, e combinando as duas fórmulas sai a desigualdade de Hitchin–Thorpe: $2\chi \geq 3|\tau|$. É a primeira obstrução genuína à existência de métricas de Einstein além da dimensão três.

► **SLIDE: Hitchin–Thorpe: consequências**

A consequência: existem quatro-variedades — somas conexas apropriadas — que *não* admitem nenhuma métrica de Einstein. Dimensão quatro é especial e rígida.

► **SLIDE: Dimensões ≥ 4 : o terreno desconhecido**

Acima disso, o terreno é desconhecido. Nem sabemos se a esfera admite métrica de Einstein com curvatura escalar negativa. Para $n \geq 5$ não se conhece sequer um contraexemplo à afirmação “toda variedade fechada admite Einstein”. É um problema aberto.

► **SLIDE: Gromov: a busca pela “melhor” métrica**

◦ (*Slide de citação/imagem do Gromov — leia uma frase só.*)

Gromov, em “Spaces and Questions”, enquadra isso como a busca por uma “melhor” métrica num espaço gigantesco de métricas.

► **SLIDE: Gromov: o pessimismo em dimensão $n \geq 5$**

E ele é pessimista em alta dimensão: não se deve esperar uma classe pequena e distinguida de métricas naturais. Elas podem existir, mas espalhadas de forma caótica.

► **SLIDE: O invariante flexível: o problema de Yamabe**

Em contraste com Einstein, a versão para a *curvatura escalar* está completamente resolvida: o problema de Yamabe garante que toda classe conforme contém uma métrica de curvatura escalar constante. Curvatura escalar é o invariante flexível, sem obstrução.

► **SLIDE: O contexto onde a existência se entende: Kähler–Einstein**

Onde a existência de Einstein é bem compreendida é no mundo Kähler. Ali a forma de Ricci representa a primeira classe de Chern, então Kähler–Einstein exige que c_1 tenha sinal definido.

► **SLIDE: Kähler–Einstein: conjectura de Calabi**

Isso liga ao programa de Calabi: prescrever a forma de Ricci dentro de uma classe de Kähler, o que equivale a resolver uma equação de Monge–Ampère complexa.

► **SLIDE: Yau e a resolução da conjectura de Calabi**

◦ (*Episódio humano — pode dar um tom leve aqui, rende com a plateia.*)

Há um episódio famoso: Yau passou anos tentando *refutar* a conjectura, chegou a anunciar um contraexemplo em 1973, percebeu que era falso, e aí virou a chave e a provou — parte do trabalho da medalha Fields. O caso negativo é também de Aubin.

► **SLIDE: Consequências da conjectura de Calabi**

As consequências: para $c_1 < 0$ e $c_1 = 0$, existência garantida — inclusive os primeiros exemplos compactos Ricci-planos não triviais, os Calabi–Yau. Para Fano há obstruções, e a existência equivale à K-estabilidade. No mundo Kähler, o problema de Einstein está essencialmente resolvido.

► **SLIDE: “Canônica” não significa “única”**

Um aviso importante: “canônica” não quer dizer “única”. LeBrun mostrou que o espaço de moduli de métricas de Einstein na esfera de dimensão cinco tem infinitas componentes. Para classificar de

verdade, precisamos acrescentar hipóteses estruturais. A nossa será: estrutura de (quase-)sóliton de Ricci *mais* divergente de Weyl nulo.

◦ *(A partir daqui começa a construir o vocabulário técnico que será usado nos resultados. Ainda rápido, mas com um pouco mais de cuidado.)*

► SLIDE: Formas espaciais

Vamos fixar notação de curvatura. Curvatura seccional constante c se escreve, de forma compacta, como $Rm = \frac{c}{2} g \mathbin{\bigwedge} g$, onde $\mathbin{\bigwedge}$ é o produto de Kulkarni–Nomizu.

► SLIDE: O produto de Kulkarni–Nomizu

Esse produto é só a polarização da aplicação quadrática $g \mapsto g \mathbin{\bigwedge} g$: ele combina dois tensores simétricos num tensor com as simetrias de uma curvatura.

► SLIDE: O que a curvatura de Ricci determina

A pergunta é: quanto da curvatura o Ricci determina? A resposta vem do tensor de Schouten, que é o Ricci reescalado, e da decomposição $Rm = W + g \mathbin{\bigwedge} Sch$. O termo $g \mathbin{\bigwedge} Sch$ é a parte que o Ricci controla.

► SLIDE: O tensor de Weyl

O que sobra é o tensor de Weyl W : a parte da curvatura que o Ricci *não* determina, a parte totalmente sem traço. Para $n \geq 4$, $W = 0$ é o mesmo que ser localmente conformemente plano. Em dimensão três W é sempre zero, e o papel passa ao tensor de Cotton.

► SLIDE: Curvatura harmônica e Ricci-Codazzi

Agora as duas condições-chave. A primeira: curvatura harmônica, $\delta Rm = 0$. Por Bianchi contraída, isso equivale a dizer que o Ricci é um tensor de Codazzi. E uma contração a mais força a curvatura escalar a ser constante.

► SLIDE: Weyl harmônico: a condição enfraquecida

A segunda — e é *a nossa* hipótese — é Weyl harmônico, $\delta W = 0$, que escreverei como divergente de Weyl igual a zero. Para $n \geq 4$, isso equivale ao tensor de Cotton nulo, ou seja, a *Schouten ser Codazzi*. A diferença crucial para a condição anterior: Weyl harmônico *não* obriga a curvatura escalar a ser constante. Ele é estritamente mais fraco. É esse afrouxamento que abre espaço para uma geometria rica.

► SLIDE: O diagrama das inclusões

◦ *(Slide de diagrama — gesto amplo, sem ler nó por nó.)*

Este diagrama organiza tudo: formas espaciais no topo, Einstein e conformemente plano abaixo, e na ponta direita as duas condições harmônicas. A relação-chave: curvatura harmônica é igual a Weyl harmônico *mais* escalar constante.

► SLIDE: O diagrama das inclusões: observações

A observação técnica é que condições de ordem superior não criam nós novos: derivadas de ordem mais alta colapsam nas condições paralelas. O diagrama é estável.

► SLIDE: 1974: Tachibana

Um pouco de história, bem rápido. Tachibana, 1974: variedade compacta, curvatura harmônica e operador de curvatura positivo implicam curvatura constante positiva. É um resultado de *rigidez sob positividade*, com hipótese forte.

► SLIDE: Fim dos anos 1970: Bourguignon

Bourguignon então perguntou: toda variedade compacta com curvatura harmônica tem Ricci paralelo?

► SLIDE: 1980: Derdziński e a resposta negativa

Derdziński respondeu que não: construiu exemplos compactos com curvatura harmônica e Ricci *não* paralelo.

► SLIDE: 1980: Derdziński e estrutura local

E foi além: quando o Ricci tem exatamente dois autovalores, a métrica é localmente um produto *warped* com base unidimensional e fibra de Einstein. Guardem esse formato — produto warped sobre um intervalo — porque ele vai reaparecer o tempo todo.

► SLIDE: 1981: o mecanismo de Codazzi

A engrenagem por trás disso é puramente sobre tensores de Codazzi, também de Derdziński: no aberto onde as multiplicidades dos autovalores são constantes, cada autodistribuição é integrável e suas folhas são totalmente umbílicas. Esse é o lema técnico que vamos usar muitas vezes.

► SLIDE: A pergunta para os sólitons

Isso prepara a pergunta que move o trabalho: sólitons trazem consigo uma função potencial f e folheações por seus níveis. Como a condição Weyl harmônico interage com as autodistribuições do Ricci de um sólito? É o que vamos responder.

[Checkpoint: você deveria estar por volta de 11 minutos. Se passou disso, corte exemplos da próxima seção.]

Parte 2 — Sólitons de Ricci e o fluxo de Ricci

(11:00 – 18:00)

► SLIDE: Richard Hamilton e o fluxo de Ricci

◦ (Slide com retrato e citação de Hamilton.)

Os sólitons vêm do fluxo de Ricci, introduzido por Richard Hamilton. A ideia, nas palavras dele, é querer um fluxo parabólico de segunda ordem que difunda a métrica igualmente em todas as direções — e há essencialmente um só: a métrica evolui na direção de menos duas vezes o Ricci.

► SLIDE: Soluções autossimilares = sólitons

As soluções mais simples são as autossimilares: evoluem só por difeomorfismo e reescala. Numa variedade fechada, isso equivale a existir uma função f e uma constante λ com $\text{Ric} + \nabla^2 f = \lambda g$. É a equação do sólito gradiente de Ricci. E ela tem importância dupla: além de dar as soluções autossimilares, os sólitons modelam as singularidades do fluxo.

► SLIDE: Sólitons gradientes de Ricci

Formalmente: um sólito gradiente de Ricci é uma tripla $(\mathcal{M}, g, f)$ com $\text{Ric} + \nabla^2 f = \lambda g$, λ constante. Chama-se *shrinking*, *steady* ou *expanding* conforme o sinal de λ . Se f é constante, recuperamos

Einstein — o sóliton *trivial*. E há a noção de sóliton *rígido*, de Petersen–Wylie: o recobrimento universal é um produto de um fator de Einstein por um fator euclidiano, com f quadrática nesse fator. A pergunta que perseguimos: sob Weyl harmônico, o que se pode dizer da estrutura local?

► **SLIDE: Exemplos sob o fluxo**

◦ (*Slide com figuras — esfera encolhendo, hiperbólico expandindo.*)

Dois exemplos: a esfera encolhe a um ponto, com curvatura explodindo — é shrinking. Um quociente hiperbólico expande para sempre, com curvatura indo a zero — expanding. Para qualquer Einstein, a reescala da métrica resolve o fluxo: é o protótipo de sóliton trivial.

► **SLIDE: Rigidez de Petersen–Wylie**

A noção de rigidez merece ser repetida porque é o nosso alvo nos teoremas finais: rígido significa, a menos de quociente, um produto de um fator Einstein por um fator euclidiano, com potencial quadrático no fator plano.

► **SLIDE: Critério de Petersen–Wylie**

E Petersen–Wylie dão um critério limpo: um sóliton completo é rígido se, e somente se, a curvatura escalar é constante e a curvatura seccional radial é nula — isto é, Rm na direção de ∇f se anula. Guardem essas duas condições: elas voltam no nosso corolário final.

► **SLIDE: Curvatura escalar constante: valores quantizados**

Quando a curvatura escalar de um sóliton completo é constante, Fernández-López e García-Río mostram que ela é *quantizada*: só pode assumir os valores $0, \lambda, 2\lambda, \dots, n\lambda$. A razão: numa subvariedade focal o Ricci tem um bloco λ e um bloco zero, e o traço dá um múltiplo inteiro de λ .

► **SLIDE: Poucos autovalores de Ricci forçam rigidez**

E os mesmos autores: se a escalar é constante e o Ricci tem no máximo *três* autovalores distintos, o sóliton é rígido. Sublinho o número três — a cota de três autovalores — porque é exatamente a cota que vamos reencontrar e provar no nosso contexto, mais fraco.

► **SLIDE: Consequências adicionais de $Scal = k\lambda$**

Casos extremos têm leitura rígida: escalar zero é Ricci-plano, escalar $n\lambda$ é o Einstein trivial, e $(n-1)\lambda$ também dá rigidez. Os casos intermediários ficam em aberto.

► **SLIDE: Conjectura de Cao para shrinkers**

Isso se cristaliza na conjectura de Cao: todo shrinker completo com curvatura escalar constante é rígido. Em termos de Petersen–Wylie: para shrinkers, “escalar constante” sozinho já deveria forçar a curvatura radial a se anular.

► **SLIDE: Progresso sobre a conjectura de Cao**

Há progresso parcial: Cheng–Zhou em dimensão quatro; Li–Ou–Qu–Wu em dimensão cinco no caso $Scal = 3\lambda$; Wang–Wu em dimensão arbitrária sob hipóteses extras. Em geral permanece aberta para $n \geq 5$. E note: a cota de três autovalores reaparece, e é a estrutura de Codazzi vinda de Weyl harmônico que a controla. É aí que nosso trabalho entra.

[Checkpoint: alvo ≈ 18 minutos.]

► SLIDE: Quase-sólitons de Ricci

A generalização que dá título à palestra é deixar o λ *variar*. Pigola, Rigoli, Rimoldi e Setti, em 2011, definiram: $(\mathcal{M}, g, f)$ é um quase-sóliton gradiente de Ricci se $\text{Ric} + \nabla^2 f = \lambda g$, mas agora com λ uma função suave, não mais uma constante.

► SLIDE: Quase-sólitons de Ricci: por que são delicados

Se λ é constante, voltamos aos sóltons usuais. A liberdade extra em λ torna a análise da estrutura local *consideravelmente* mais delicada — e essa delicadeza é, tecnicamente, o que nosso trabalho enfrenta. Vou voltar a esse ponto.

► SLIDE: O caso compacto: a rigidez de Barros–Batista–Ribeiro

No caso compacto já há um teorema forte: Barros, Batista e Ribeiro mostraram que um quase-sóliton compacto, não-trivial, com curvatura escalar constante é *isométrico à esfera redonda*. Curvatura escalar constante mais compacidade colapsa tudo na esfera.

► SLIDE: Sóltons de Schouten

Há ainda uma variante que será o palco do nosso terceiro teorema: os sóltons de Schouten. Eles vêm dos ρ -sóltons de Einstein de Catino–Mantegazza–Mazzieri, com a escolha especial $\rho = \frac{1}{2(n-1)}$. A equação fica $\text{Ric} + \nabla^2 f = \left(\frac{\text{Scal}}{2(n-1)} + \lambda\right)g$. O ponto bonito: o lado direito envolve *exatamente* a parte de Schouten que governa a condição Weyl harmônico. Há uma ressonância natural entre essa equação e a nossa hipótese.

► SLIDE: Rigidez no caso Schouten

Definimos rigidez no caso Schouten do mesmo jeito: recobrimento universal igual a produto de um fator Einstein por um euclidiano, com potencial quadrático, e uma constante μ no fator Einstein compatível com a equação.

► SLIDE: Rigidez no caso Schouten: constante compatível

A compatibilidade é só uma fórmula explícita para μ em termos da escalar da fibra e de τ . Anunciar desde já: no Teorema 3 vamos provar que os únicos sóltons de Schouten gradientes com Weyl harmônico são exatamente esses rígidos.

[Checkpoint: alvo $\approx$ 22 minutos.]

► SLIDE: Curvatura de Weyl harmônica: retomada

Vamos fixar de vez a hipótese. Weyl harmônico, divergente de Weyl igual a zero, equivale, para $n \geq 4$, a Cotton nulo, ou seja, a Schouten ser Codazzi. E ela generaliza *simultaneamente* dois mundos: Einstein, onde Schouten é paralelo, e localmente conformemente plano, onde o próprio Weyl some. Nossa hipótese é o teto comum desses dois.

► SLIDE: E se exigíssemos curvatura harmônica?

Por que não a condição mais forte, curvatura harmônica? Porque ela colapsa demais. Curvatura harmônica é Weyl harmônico mais escalar constante. Um quase-sóliton próprio com curvatura harmônica tem escalar constante e, no caso compacto, por Barros–Batista–Ribeiro, é a esfera redonda. Acabou a geometria. É justamente a hipótese mais fraca, Weyl harmônico, que deixa espaço para a rica estrutura warped dos nossos teoremas.

► SLIDE: Curvatura harmônica: consequência

Em dimensão quatro, Kim descreveu completamente os quase-sólitons com curvatura harmônica. Nós queremos o caso mais geral e mais flexível.

► SLIDE: A engrenagem: tensores de Codazzi

E aqui está a engrenagem central, que vale a pena gravar. Weyl harmônico diz que Schouten é Codazzi. Como Schouten é só o Ricci reescalado mais um múltiplo da métrica, *Ricci e Schouten têm os mesmos autoespaços*. Então a estrutura de Codazzi — autodistribuições integráveis, folhas umbílicas — vale para os autoespaços do Ricci. E a equação do sóliton acopla o Ricci à hessiana de f , forçando ∇f a interagir com essa decomposição. Desse acoplamento sai todo o controle da geometria. Esta frase é o resumo de toda a parte técnica.

[Checkpoint: alvo $\approx 24:30$. Daqui em diante é o coração — não acelere.]

Parte 5 — Resultados principais (Borges–Horácio–dos Santos) (24:30 – 51:00)

◦ (Esta é a parte que justifica o seminário. Fale com mais calma e mais ênfase. Os enunciados dos Teoremas 1, 2 e 3 devem ficar absolutamente claros.)

► SLIDE: Ordem lógica dos resultados

Antes dos enunciados, o fio condutor, que se repete em tudo: divergente de Weyl nulo implica Schouten Codazzi; Schouten Codazzi controla as autodistribuições do Ricci; e isso, junto com a equação do sóliton, produz um produto warped e poucos autovalores de Ricci. Sempre o mesmo mecanismo.

► SLIDE: Ordem lógica dos resultados: roteiro

A apresentação dos resultados segue três etapas. Primeiro, a rota *mais fácil*: um caminho puramente algébrico para a cota de autovalores, válido *quando já temos* uma estrutura warped. Segundo, o *motor geral*, a rota difícil: para quase-sólitons, com λ variável, um método de referencial adaptado refinado dá a mesma cota *sem* supor decomponibilidade, e ainda dá a estrutura local. Terceiro, usamos essa estrutura para os sóliton de Schouten, onde a equação especial força rigidez.

► SLIDE: Lemas comuns: o que $\operatorname{div} \mathscr{W} = 0$ compra

Três lemas radiais valem em todos os casos e vou enunciá-los uma vez só. Primeiro, para um quase-sóliton, Cotton nulo equivale a uma identidade radial explícita para o tensor de Riemann na direção de ∇f . Dela seguem: $E_1 = \nabla f / |\nabla f|$ é autovetor do Ricci; $|\nabla f|$ é constante em cada nível regular; existe um parâmetro s com $E_1 = \nabla s$; e E_1 é geodésico. Segundo, como Schouten é Codazzi, Derdziński dá integrabilidade das autodistribuições e folhas umbílicas. Esses fatos são o ponto de partida de todas as provas.

Teorema 2 — quase-sólitons (o resultado central)

◦ (Apresento o Teorema 2 antes do Teorema 1 porque é o mais geral e o coração do trabalho; é a ordem dos slides.)

► SLIDE: Teorema 2: quase-sólitons

Aqui está o nosso resultado central. Seja $\mathcal{M}$ de dimensão pelo menos quatro um quase-sóliton gradiente de Ricci *não-trivial* com curvatura de Weyl harmônica. Primeira conclusão: o tensor de Ricci admite *no máximo três autovalores distintos*. Repito: sem nenhuma hipótese sobre a escalar, sem hipótese radial extra — só Weyl harmônico e a equação de quase-sóliton — o espectro do Ricci tem no máximo três valores.

► SLIDE: Teorema 2: estrutura local

A segunda conclusão é geométrica. Em torno de qualquer ponto regular de f , a variedade é localmente isométrica a um produto múltiplo *warped*: a base é um intervalo com a métrica ds^2 , e há *no máximo duas* fibras, ambas de Einstein. Então toda a flexibilidade de um quase-sóliton com λ variando se reduz, localmente, a esse modelo: um intervalo warpando no máximo dois blocos de Einstein.

► SLIDE: Densidade do conjunto regular

Uma sutileza técnica que precisa ser dita, porque é onde quase-sólitons diferem de sóltons. No caso sóliton, g e f são analíticos, e controla-se o conjunto regular — onde $\nabla f \neq 0$ — por analiticidade. Para quase-sólitons isso *falha*: não há analiticidade. Nosso Lema 3.1 substitui esse argumento: em cada componente, ou o conjunto regular é denso, ou é vazio. É uma dicotomia limpa que nos permite trabalhar no aberto denso de pontos regulares sem invocar analiticidade.

► SLIDE: Lemas de dependência em s

Trabalhamos então no aberto onde as multiplicidades do Ricci são constantes e ∇f não se anula. Lá vale um lema-chave: em cada componente de um nível regular, a escalar, o λ , e todos os autovalores do Ricci são *constantes*. Ou seja, todas essas quantidades dependem apenas do parâmetro s . Isso reduz a geometria a EDOs em s — é o que torna o problema tratável.

► SLIDE: O núcleo técnico: a estimativa de autovalores

Os dois itens do teorema reduzem-se a uma única estimativa, que é o verdadeiro núcleo técnico: *em torno de pontos regulares, há no máximo duas classes transversais de autovalores do Ricci*. Transversal quer dizer: tangente aos níveis de f . Somando a direção radial de ∇f , isso dá no máximo três autovalores no total. E dessa cota seguem, como corolários, a estrutura de produto warped com no máximo duas fibras e a rigidez dos sóltons de Schouten. Provar essa estimativa é provar tudo.

► SLIDE: O núcleo técnico: duas rotas

E vamos provar a estimativa de *duas* maneiras. Primeiro, um atalho algébrico curto, sob a hipótese de a rede ser decomponível. Depois, o método geral, via referencial refinado, que dispensa essa hipótese. A estrutura local é, em ambos os casos, corolário da cota. Começo pelo atalho.

Teorema 1 e a rota algébrica

► SLIDE: Rota algébrica: sóltons de Ricci

A rota mais fácil é um atalho puramente algébrico para a cota, disponível quando já temos uma

estrutura warped — tecnicamente, quando a rede de autodistribuições é localmente decomponível. É curto e transparente; o preço é essa hipótese de decomponibilidade, cuja sutileza vou expor logo em seguida.

► **SLIDE: Rota algébrica: teorema**

Este é o nosso Teorema 1. Seja $\mathcal{M}$ de dimensão pelo menos quatro um sóliton gradiente de Ricci não-trivial com Weyl harmônico. *Supondo* que a rede das autodistribuições do Ricci seja localmente decomponível, o Ricci admite no máximo três autovalores distintos. É a mesma cota do Teorema 2, mas para sólitons e sob a hipótese extra de decomponibilidade — em troca de uma prova muito mais curta.

► **SLIDE: Rota algébrica: leitura geométrica**

Geometricamente, a decomponibilidade local da rede nos *dá de imediato* as coordenadas adaptadas, evitando toda a maquinaria do referencial refinado. “Três autovalores” é o reflexo da decomposição: a direção de ∇f mais, no máximo, dois blocos de Einstein.

► **SLIDE: Rota algébrica: ingredientes (já vistos)**

Os ingredientes já são conhecidos. Schouten é Codazzi, então Derdziński dá integrabilidade das autodistribuições. Pelo lema radial, $E_1 = \nabla f / |\nabla f|$ é autovetor; e definindo $\xi_a = (\lambda - \lambda_a) / f'$, temos $\nabla_{E_a} E_1 = \xi_a E_a$. Aqui f' é a derivada de f em relação ao comprimento de arco s . E escalar, autovalores e os ξ dependem só de s .

► **SLIDE: Rota algébrica: produto múltiplo warped**

Supondo decomponibilidade, obtemos coordenadas adaptadas a todos os blocos simultaneamente. Nessas coordenadas, a métrica das fibras evolui por $\partial_s g_{ab} = 2\xi_a g_{ab}$, e é independente das outras direções. Integrando em s , sai exatamente o produto múltiplo warped: $g = ds^2 + h_1(s)^2 g_{\mathcal{N}_1} + \cdots + h_k(s)^2 g_{\mathcal{N}_k}$, com $\xi_i = h'_i / h_i$.

► **SLIDE: Rota algébrica: conclusão estrutural**

E as fórmulas de Ricci de produtos warped, casadas com a equação do sóliton, mostram que toda fibra de dimensão pelo menos dois é Einstein. Falta só mostrar que há no máximo *duas* fibras — e isso vira pura álgebra. Mas antes preciso ser honesto sobre a hipótese de decomponibilidade, que não é inocente.

► **SLIDE: De onde vêm as coordenadas? Decomponibilidade local**

Decomponibilidade local de uma rede, no sentido de Reckziegel–Schaaf, significa que em torno de cada ponto há coordenadas adaptadas: cada distribuição é gerada por um bloco dos campos coordenados. E o teorema deles dá o critério: a rede é decomponível se, e somente se, *toda soma parcial* das distribuições é integrável. Não basta cada distribuição individual ser integrável — as somas também.

► **SLIDE: Um parêntese: variedades quase-Einstein**

◦ (*Slide de contexto — pode ser rápido.*)

Um parêntese de contexto: o guarda-chuva mais amplo é o das variedades m -quase-Einstein. Elas têm um termo extra com o produto tensorial de df por si mesmo. Para m infinito recuperamos o quase-sóliton; para m inteiro positivo, a equação é exatamente a condição para que um certo produto warped seja Einstein. Daí o nome.

► SLIDE: Uma conjectura de integrabilidade

Aqui está o ponto delicado. Cada autodistribuição *individual* é integrável, por Derdziński. Mas o critério de Reckziegel–Schaaf exige integrabilidade de *todas as somas parciais*, e isso *não* é automático. Conjeturamos que, para sólitons com Weyl harmônico, toda soma direta de autodistribuições do Ricci é integrável. Se a conjectura vale, ganhamos a rede decomponível e o produto warped de graça. Mas...

► SLIDE: A integrabilidade está longe de ser automática

... a integrabilidade está longe de ser automática. Fizemos essa pergunta no MathOverflow, e Robert Bryant construiu *contraexemplos* no caso conformemente plano, uma vez removida a estrutura de sóliton. Ou seja:

► SLIDE: A integrabilidade não é automática!

A moral é direta: a hipótese conforme Weyl igual a zero, *sozinha*, não dá a conjectura. Precisamos da estrutura de sóliton.

► SLIDE: É a estrutura de sóliton que salva (caso LCF)

E há evidência de que é ela que salva. Fernández-López e García-Río mostraram que um sóliton gradiente de Ricci conformemente plano é localmente um produto warped sobre uma forma espacial — com uma só fibra. Weyl nulo sozinho não força a integrabilidade das somas mistas; é o acréscimo da equação de sóliton que força.

► SLIDE: A importância da estrutura de sóliton

Acreditamos que nossa situação é análoga: divergente de Weyl nulo sozinho é insuficiente, e é preciso usar as equações do sóliton de maneira mais fina. Essa é exatamente a motivação para a rota geral, que dispensa a hipótese de decomponibilidade. Mas antes, deixe-me fechar a parte algébrica mostrando como, *tendo* a estrutura warped, a cota de duas fibras sai.

► SLIDE: A conjectura na literatura: Cao–Li–Siene

Vale registrar que essa lacuna aparece na literatura recente. Cao, Li e Siene, em um trabalho sobre variedades quase-Einstein com Weyl harmônico, provam a estrutura de produto warped partindo *exatamente* dessas coordenadas adaptadas — ou seja, eles *presumem* a conjectura de integrabilidade. O ponto delicado é que a existência dessas coordenadas é uma afirmação não trivial de integrabilidade simultânea, não um Frobenius distribuição a distribuição.

► SLIDE: Pontos delicados

◦ (*Slide denso — selecione, não leia tudo.*)

Dois pontos finos. Primeiro, para passar das distribuições ao produto warped não basta integrabilidade e umbilicidade: as folhas precisam ser *esféricas*, no sentido de Hiepko, com complemento ortogonal totalmente geodésico. O sóliton garante parte disso; a parte “totalmente geodésico” depende de coeficientes mistos de conexão se anularem, o que *não* segue da integrabilidade individual. Segundo — e isto é o que nos salva em baixa configuração — com apenas três distribuições, uma delas unidimensional, as duas classes transversais acabam paralelas, e de Rham fecha imediatamente. Isso não se generaliza para mais de duas classes transversais; e a cota de autovalores equivale, precisamente, ao paralelismo dessas autodistribuições.

► SLIDE: Rota algébrica: sistema de Li

Agora a álgebra da cota de duas fibras. Tendo o warped, as funções $\xi_i = h'_i/h_i$ satisfazem um sistema devido a F. Li: uma equação de Riccati para cada ξ_i e uma relação envolvendo a constante de Einstein da fibra.

► SLIDE: Rota algébrica: sistema de Li (continuação)

Introduzindo duas funções auxiliares B e C , todo o sistema se condensa numa única relação quadrática: $\xi_i^2 - B\xi_i - C = -(r_i - 1)\mu_i/h_i^2$, válida para cada bloco.

► SLIDE: Rota algébrica: o polinômio

Derivando essa relação e eliminando h_i , obtemos um polinômio de grau dois em ξ_i , com coeficientes que dependem só de s — e ele é não trivial. Um polinômio não trivial de grau dois tem no máximo duas raízes. Logo há no máximo dois valores distintos de ξ_i , ou seja, no máximo duas fibras, e o Ricci tem no máximo três autovalores. A cota foi reencontrada por um caminho curto e algébrico. Esse é o Teorema 1.

[Checkpoint: alvo ≈ 37 minutos. Restam ≈ 14 min para a rota geral, o Teorema 3 e os corolários.]

A rota geral (referencial refinado de Kim) — o Teorema 2

◦ (Aqui é onde está a contribuição técnica mais original. Vale gastar um pouco mais de tempo, mas mantendo o nível de “esboço de demonstração”. Não se perca nas constantes.)

► SLIDE: A rota geral: referencial adaptado refinado

Agora a rota geral, que é a verdadeira demonstração do Teorema 2. O atalho exigiu decomponibilidade; o método do referencial refinado, de Kim, obtém a mesma cota *sem* supô-la. A ideia: transportar cada autovetor E_i ao longo do fluxo de E_1 e renormalizar, de modo que as derivadas radiais $\nabla_{E_1} F_i$ se anulem. Isso controla os coeficientes de conexão em dimensão pelo menos cinco.

► SLIDE: Linearização de Riccati e a variável comum h

Cada ξ_i satisfaz uma equação de Riccati: $\xi'_i + \xi_i^2 = -\lambda_1/(n-1)$ — e, crucialmente, *sem* o termo λ' . Sob a hipótese de que nenhum ξ_i se anula identicamente, linearizamos a Riccati pondo $\xi_i = u'_i/u_i$, o que dá uma EDO linear de segunda ordem. Escolhendo uma classe distinguida, definimos uma *variável comum* $h(s)$, e todas as outras classes herdam a forma $\xi_i = u'_2/u_2 + h'/(c_i + h)$, com constantes c_i distintas por classe. É isso que faz a redução algébrica de Kim transportar-se inteira para o nosso contexto.

► SLIDE: A identidade-mestre e o ponto de quebra

◦ (Este slide é o coração da contribuição. Diga claramente onde Kim usa λ constante e onde isso quebra para nós.)

Subtraindo as relações entre classes, o λ *cancela*, e a redução de Kim termina numa identidade que chamamos de *identidade-mestre*: ela expressa $\lambda - C_0$ como uma função racional explícita da variável h . No caso de Kim, λ é constante, e um lema de frações parciais lê os coeficientes e fecha a prova. *No nosso caso*, $\lambda = C_0 + f''$ é uma *função de s* , não uma constante. O lema de frações parciais *não se aplica* diretamente. E este é, literalmente, o *único* ponto em toda a prova de Kim onde a constância de λ é usada de modo essencial. Identificar esse ponto exato foi o primeiro passo da nossa contribuição.

► SLIDE: O concerto: a Bianchi contraída (1/2)

O concerto é importar uma equação *ausente* em Kim. Tomando o divergente da equação de quase-sóliton e usando a segunda identidade de Bianchi contraída, obtemos $\text{Ric}(\nabla f, \cdot) = (1 - n) d\lambda + \frac{1}{2} d\text{Scal}$. Avaliando na direção radial, isso vira uma EDO de *terceira ordem* para f : $(n - 1)f''' + f''S + f'S' + 2C_0f' = 0$, onde S é a soma dos ξ . Para Kim, com λ constante, essa equação seria supérflua. Para nós, ela fornece exatamente a informação que falta.

► SLIDE: O concerto: frações parciais e Laurent (2/2)

◦ (*Pode resumir: o desfecho é o que importa, não cada constante.*)

O desfecho. Como $\lambda = C_0 + f''$, a identidade-mestre vira uma equação para f'' . Aplicando frações parciais a dois rótulos e comparando, obtemos uma relação entre os coeficientes. A identidade-mestre então *colapsa* numa forma simples para a derivada de f' em relação a h . Agora vem o golpe: fazendo uma análise de *Laurent* — expandindo perto de um polo $h = -c_\alpha$ — na EDO de Bianchi de terceira ordem, o termo dominante força a constante D_α a se anular. Integrando, f' é *afim* em h ; substituindo de volta e comparando potências, a outra constante L também se anula. E $L = 0$ significa que λ é constante. Ou seja: a constância de λ *emerge* da própria estrutura. Recaimos no caso de Kim, cuja contradição final exclui três ou mais classes transversais. Está provada a cota de duas classes, e portanto de três autovalores.

► SLIDE: Caso degenerado e síntese da adaptação

Falta o caso degenerado, onde algum ξ se anula identicamente. Em Kim isso fechava na hora via escalar constante; para quase-sólitons aparece um termo λ' extra que estraga o argumento. A saída é refazer a redução tomando a *classe nula* como distinguida; o mesmo Laurent na EDO de Bianchi força λ constante e dá no máximo dois autovalores. Em resumo, três contribuições novas em relação a Kim: identificar a identidade-mestre como o ponto de quebra; importar a Bianchi contraída de terceira ordem; e refazer o caso degenerado. Em todos, o ponto-chave é o mesmo: *a constância de λ não é hipótese, é conclusão.*

► SLIDE: Teorema 2: da cota à estrutura local

Da cota à geometria. Tendo no máximo duas classes transversais, integramos: a métrica é $g = ds^2 + h_1(s)^2 g_{N_1} + \dots$ com no máximo duas fibras, e cada fibra de dimensão pelo menos dois é Einstein. A estimativa transversal é o trabalho pesado; o resto é geométrico — integrar as classes, escrever coordenadas adaptadas, e casar com as fórmulas de Ricci do warped.

► SLIDE: Teorema 2: como a estrutura aparece

Em detalhe rápido: com *uma* classe transversal, integrar ξ ao longo de E_1 dá diretamente $g = ds^2 + h(s)^2 g_N$. Com *duas* classes, usamos integrabilidade mais geodesicidade dentro de cada nível e uma decomposição local de de Rham para separar as duas fibras. Em ambos, as fórmulas de Ricci do warped tornam as fibras de dimensão pelo menos dois Einstein.

► SLIDE: Convenção: contando fibras

◦ (*Slide de convenção — bem rápido.*)

Uma convenção sobre contagem: função warping constante é absorvida na base, e funções proporcionais são identificadas. Então “número de fibras” conta funções warping não constantes e duas a duas não proporcionais.

► SLIDE: Comparação: Weyl nulo vs Weyl harmônico

Vale comparar com o caso conformemente plano. Brozos-Vázquez, García-Río e Vázquez-Lorenzo: para um warped múltiplo com Weyl *nulo*, há no máximo *três* fibras e cada fibra tem curvatura *constante*. No nosso teorema a hipótese conforme é mais fraca — só Weyl *harmônico* — mas acoplada ao quase-sóliton: o resultado é no máximo *duas* fibras, e fibras *Einstein*. Então Weyl nulo força fibras a serem formas espaciais; Weyl harmônico mais sóliton força *menos* fibras, mas só Einstein.

► SLIDE: Exemplo do artigo: muitas fibras

E a cota de duas fibras realmente usa Weyl harmônico. Sem essa hipótese, construímos quase-sólitons warped com *qualquer* número de fibras. Fixe k , tome k fibras Ricci-planas, e defina constantes C e L a partir das dimensões.

► SLIDE: Exemplo do artigo: a escolha explícita

As funções warping são exponenciais vezes uma potência de cosseno, o potencial é menos log do cosseno, e λ é uma função explícita do cosseno ao quadrado. Tudo positivo no intervalo escolhido.

► SLIDE: Exemplo do artigo: verificação

◦ (*Slide de verificação — não leia as equações; aponte.*)

Verifica-se diretamente que as duas equações de quase-sóliton são satisfeitas. Logo isto é, de fato, um quase-sóliton gradiente, com tantas fibras quanto se queira.

► SLIDE: Exemplo do artigo: por que não contradiz o Teorema 2

E por que não contradiz o Teorema 2? Porque ele *falha* em Weyl harmônico. Calculando a diferença das curvaturas das fibras, ela contém um termo de tangente que em geral não se anula: o tensor de Cotton não é zero. Removida a hipótese, a cota de duas fibras some.

Comparação com Catino e o refinamento com dois autovalores

► SLIDE: De volta à literatura: o resultado de Catino

Vale situar nosso teorema na literatura, porque ele *melhora* um resultado de Catino. Catino trabalha com variedades quase-Einstein generalizadas, que têm um termo extra com $df \otimes df$ e englobam Einstein, sólitons, quase-sólitons e m -quase-Einstein.

► SLIDE: O teorema de Catino

O teorema de Catino, de 2012: uma quase-Einstein generalizada com Weyl harmônico e Weyl radialmente nulo é, perto de pontos regulares, um warped com *uma só* fibra de Einstein. É mais rígido que o nosso — uma fibra contra duas — mas ao custo da hipótese radial extra, $W(\nabla f, \cdot, \cdot, \cdot) = 0$. E essa hipótese radial é essencial: o shrinker $\mathbb{R}^k \times \mathbb{S}^{n-k}$ tem Weyl harmônico mas Weyl radial não nulo.

► SLIDE: Catino: corolários conformemente planos

Dele saem corolários no caso conformemente plano e em dimensão quatro, onde a fibra tridimensional de Einstein é automaticamente uma forma espacial.

► SLIDE: Esboço da prova de Catino: cadeia de dependências

◦ (*Slide denso — dê o fio, não os detalhes.*)

A estratégia de Catino, em uma frase: ele usa a hipótese radial extra para fazer uma *mudança conforme* que torna o Schouten da nova métrica Codazzi e com apenas *dois* autovalores. Dois autovalores num tensor de Codazzi partem o tangente numa linha e numa distribuição umbílica de codimensão um, e daí sai o warped de uma fibra. O truque conforme é o que dá “dois” em vez de “três”.

► **SLIDE: Nossa melhoria: dispensando a hipótese de Weyl radial nulo**

E aqui está nossa melhoria. *Removemos* a hipótese de Weyl radial nulo de Catino. Todo quase-sóliton não-trivial com divergente de Weyl nulo é, perto de pontos regulares, um warped com no máximo *duas* fibras Einstein — e o Ricci tem no máximo três autovalores. O preço de remover a hipótese radial é passar de uma para duas fibras. E essa cota de duas é *ótima*: os exemplos de Kim em dimensão quatro realizam de fato duas fibras. Reimpondo Weyl radial nulo, voltamos a uma só classe transversal e recuperamos exatamente Catino.

► **SLIDE: Nossa melhoria: cadeia de dependências**

◦ (*Slide-resumo da prova — pode ser lido como recapitulação rápida.*)

A diferença de método: a hipótese radial só servia a Catino para reduzir a dois autovalores via métrica conforme. Nós trabalhamos diretamente com o Schouten original, que é Codazzi, e *provamos* a estimativa de três autovalores — pela cota transversal da rota geral, onde λ cancela e a Bianchi contraída força sua constância. Daí a estrutura: duas classes mais de Rham dão o warped, e a fórmula de Ricci do warped torna as fibras Einstein.

► **SLIDE: Corolário conformemente plano: Catino vs. nós**

Um corolário nosso no caso conformemente plano vai além de Catino: provamos a *equivalência*. Um quase-sóliton é conformemente plano se, e somente se, perto de pontos regulares é um warped sobre uma forma espacial, com f e λ *explicitamente* determinados pela função warping. Catino tinha só uma direção; nós acrescentamos a recíproca e as fórmulas fechadas. Consequência: todo warped sobre uma forma espacial admite uma estrutura de quase-sóliton conformemente plano.

► **SLIDE: Refinamento: exatamente dois autovalores**

Há ainda um refinamento, quando o Ricci tem *exatamente* dois autovalores. Então, localmente, ocorre um de dois casos. Ou um warped $I \times_h \mathcal{N}^{n-1}$ com uma fibra de Einstein. Ou um *produto* genuíno $B^k \times \mathcal{N}^{n-k}$, com base Ricci-plana onde a hessiana de f é λg_B com λ constante não nulo, e fibra Einstein de curvatura λ . Esse segundo caso é exatamente um modelo *rígido*.

► **SLIDE: Refinamento: rota da prova**

A prova: pelo Teorema 2 há no máximo duas fibras. Uma fibra dá o caso warped, imediato. O caso de *duas* fibras é o delicado: é preciso mostrar que a segunda função warping *não pode* ser não constante. Toda a cadeia de lemas do apêndice serve a isso.

► **SLIDE: As equações dos dois fatores**

◦ (*A partir daqui são slides de apêndice/EDO. Mantenha o nível de esboço; o ouvinte só precisa do desfecho.*)

Escrevendo as duas funções warping e suas derivadas logarítmicas a e b , a equação do quase-sóliton vira um sistema. Weyl harmônico equivale a $h_1''/h_1 = h_2''/h_2$. E “exatamente dois autovalores” nos deixa supor, sem perda, que dois blocos do Ricci coincidem.

► **SLIDE: Lema 5.1: f determina h_1 , h_2 e λ**

O Lema 5.1 mostra que tudo se expressa em termos de f : a primeira função warping é proporcional

a f' , o λ é uma fórmula em f' , f'' e f''' , e a segunda função warping, se não constante, é uma exponencial explícita em f .

► **SLIDE: Lema 5.2 e Prop. 5.3: a sobre-determinação colapsa**

O Lema 5.2 reescreve tudo em f , produzindo *duas* EDOs independentes que f deve satisfazer simultaneamente. E a Proposição 5.3 é o golpe: a única função que satisfaz as duas ao mesmo tempo é *constante*. É uma sobre-determinação: duas EDOs independentes para uma função só.

► **SLIDE: Duas fibras: nasce o produto rígido**

Como f teria de ser constante — absurdo, pois $\nabla f \neq 0$ —, a segunda função warping é forçada a ser constante. Aí h_1 é afim, λ é constante, f é quadrática, o bloco da primeira fibra é Ricci-plano e a segunda fibra é Einstein. Nasce o *produto rígido* do caso dois. É a estrutura que vamos usar no Teorema 3.

► **SLIDE: Apêndice: caso $r_1 = 1$**

◦ (*Slides de apêndice — bem rápidos, só o mecanismo.*)

A Proposição 5.3 se prova em dois casos. Se a primeira fibra é unidimensional, as duas EDOs colapsam e forçam f' a zero — contradição.

► **SLIDE: Apêndice: caso $r_1 > 1$ e o polinômio de grau 12**

Se a primeira fibra tem dimensão maior, eliminamos as auxiliares, passamos a $y = f'$, e chegamos a um polinômio de *grau doze* cujo coeficiente líder é explicitamente não nulo. É uma conta, mas o ponto é que o polinômio não é trivial.

► **SLIDE: Apêndice: conclusão**

E um polinômio não trivial anulado por uma função contínua $f'(s)$ força f' a assumir finitos valores, logo a ser constante — e de novo $f' = 0$, contradição. Os dois casos esgotam tudo, provando a Proposição 5.3. A mesma maquinaria, aliás, fecha o Teorema 3.

Teorema 3 — sólitons de Schouten (rigidez)

► **SLIDE: Teorema 3: sólitons de Schouten**

Chegamos ao Teorema 3, a aplicação mais limpa de toda a máquina. *Todo sólito de Schouten gradiente completo com curvatura de Weyl harmônica é rígido.* Hipótese: divergente de Weyl nulo. Conclusão: decomposição global de um fator Einstein por um fator euclidiano, com potencial quadrático no fator plano. A ferramenta: o Teorema 2 dá, localmente, um warped com uma ou duas fibras Einstein.

► **SLIDE: Teorema 3: estratégia**

A estratégia. No caso de uma fibra, a equação de Schouten mais a identidade de Weyl harmônico forçam a segunda derivada da função warping a zero: ela é *afim*. No caso de duas fibras, ambas são afins; e se as duas tiverem inclinação não nula, integrar produz um termo logarítmico que não pode aparecer na expressão racional — contradição. Por fim, a *completude* elimina os modelos locais incompletos e dá a rigidez global.

► **SLIDE: Teorema 3: EDOs que entram (uma fibra)**

Concretamente, no caso de uma fibra a equação do quase-sólito de Schouten dá, via a identidade radial, que a segunda derivada de h é zero. Logo $h(s) = As + B$.

► SLIDE: Teorema 3: EDOs que entram (duas fibras)

No caso de duas fibras, Weyl harmônico equivale a $h_1''/h_1 = h_2''/h_2$, e no contexto Schouten isso força cada função warping a ser afim: $h_i = A_i s + B_i$.

► SLIDE: Teorema 3: fechamento da rigidez

O fechamento. Com uma fibra e h afim, o potencial f é uma quadrática *mais* um termo logarítmico; a completude elimina o logaritmo — senão f explodiria no colapso finito — e sobra o fator gaussiano. Com duas fibras, se ambas as inclinações fossem não nulas, f' teria simultaneamente uma forma racional e um termo logarítmico — incompatível. Logo uma das inclinações é zero. O fator com inclinação não nula é Ricci-plano e, por completude, seu recobrimento é euclidiano; o outro fator é Einstein. Isto é exatamente a rigidez. Está provado o Teorema 3.

► SLIDE: Novo corolário – critério radial para quase-sólitons

E um corolário bonito do Teorema 3, agora para quase-sólitons completos: a variedade é rígida se, e somente se, a curvatura seccional radial é nula. Compare com Petersen–Wylie, que pediam *duas* condições: escalar constante e curvatura radial nula. Sob divergente de Weyl nulo, a hipótese de escalar constante torna-se *redundante* — a curvatura radial nula sozinha já força a rigidez.

► SLIDE: Por que curvaturas seccionais radiais nulas forçam o caso Schouten

◦ (*Slide técnico de fechamento do corolário.*)

A razão, em esboço: com Cotton nulo, o lema radial dá uma identidade para o tensor de Riemann em termos da função $q = \frac{\text{Scal}}{2(n-1)} - \lambda$. Testando essa identidade em direções apropriadas, a curvatura radial nula força a diferencial de q a se anular — nos pontos regulares e, por outra via, nos críticos. Então q é constante, e isso é *exatamente* dizer que o quase-sóliton é um sóliton de Schouten. Pelo Teorema 3, rigidez. A recíproca é fácil: no modelo rígido, ∇f é tangente ao fator euclidiano, e as curvaturas radiais se anulam. E sublinho: a prova usa de maneira crucial divergente de Weyl nulo — sem ele, não há critério.

Epílogo

► SLIDE: Epílogo: equivalência local

◦ (*Slide de síntese — leia como um “apanhado”, não detalhe cada item.*)

Para fechar, um teorema de organização — não usado nas provas, mas que reúne as várias formas equivalentes de reconhecer a mesma estrutura local. Sob Weyl harmônico e f não constante, são equivalentes: a rede de autodistribuições ser localmente decomponível; a métrica ser um produto múltiplo warped; cada folheação ser esférica no sentido de Hiepko; e uma certa equação de transporte para as curvaturas das fibras.

► SLIDE: Epílogo: equivalência local (continuação)

E também são equivalentes a: todo nível regular ser isoparamétrico com no máximo duas curvaturas principais; todo nível ter Ricci intrínseco paralelo; e o Ricci da variedade ter no máximo três autovalores. Sete maneiras equivalentes de dizer a mesma coisa.

► SLIDE: Epílogo

Esse teorema vale igualmente para sólitons, quase-sólitons e variedades quase-Einstein, porque a prova

usa só dois ingredientes comuns às três equações: a estrutura de Codazzi de Schouten, vinda de Weyl harmônico, e o fato de ∇f ser autodireção do Ricci.

[Checkpoint: alvo ≈ 50 –51 minutos.]

Encerramento

(51:00 – 52:00)

► SLIDE: Resumo e perspectivas

Resumindo. Sob divergente de Weyl nulo, sólitons e quase-sólitons de Ricci têm geometria local extremamente controlada: o Ricci tem no máximo três autovalores, e a métrica é um produto warped sobre um intervalo, com no máximo duas fibras Einstein. O fio condutor foi sempre o mesmo: Weyl harmônico dá Schouten Codazzi, que dá a estrutura de Derdziński, acoplada à equação do sólito. Os sólitons de Schouten com Weyl harmônico são rígidos. E, como corolário, a curvatura seccional radial nula caracteriza a rigidez dos quase-sólitons completos, tornando automática a hipótese de escalar constante do critério clássico. Em aberto ficam a classificação global completa e uma prova da cota de autovalores que dispense o referencial de Kim ou a hipótese de decomponibilidade.

► SLIDE: Obrigado

É isso. O trabalho é em conjunto com Valter Borges, da UFPa, e João Paulo dos Santos, da UnB. Os slides estão disponíveis no link na tela. Muito obrigado pela atenção — e fico à disposição para perguntas.

◦ (Fim. Tempo-alvo total: ≈ 52 min, deixando margem confortável sob os 55.)

Mapa de tempo (resumo).

- Abertura: 0:00 – 0:45
- Parte 1 (motivação/curvatura): 0:45 – 11:00 *(rushar se necessário)*
- Parte 2 (sólitos de Ricci): 11:00 – 18:00
- Parte 3 (quase-sólitos): 18:00 – 22:00
- Parte 4 (Weyl harmônico): 22:00 – 24:30
- **Parte 5 (resultados BHS): 24:30 – 51:00** *(núcleo — não cortar)*
- Encerramento: 51:00 – 52:00

Regra de ouro: se estiver atrasado, comprima a Parte 1 (muitos slides são “gesto e seguir”). Nunca comprima a estimativa transversal, a identidade-mestre/Bianchi contraída, nem os enunciados dos Teoremas 1, 2 e 3.
